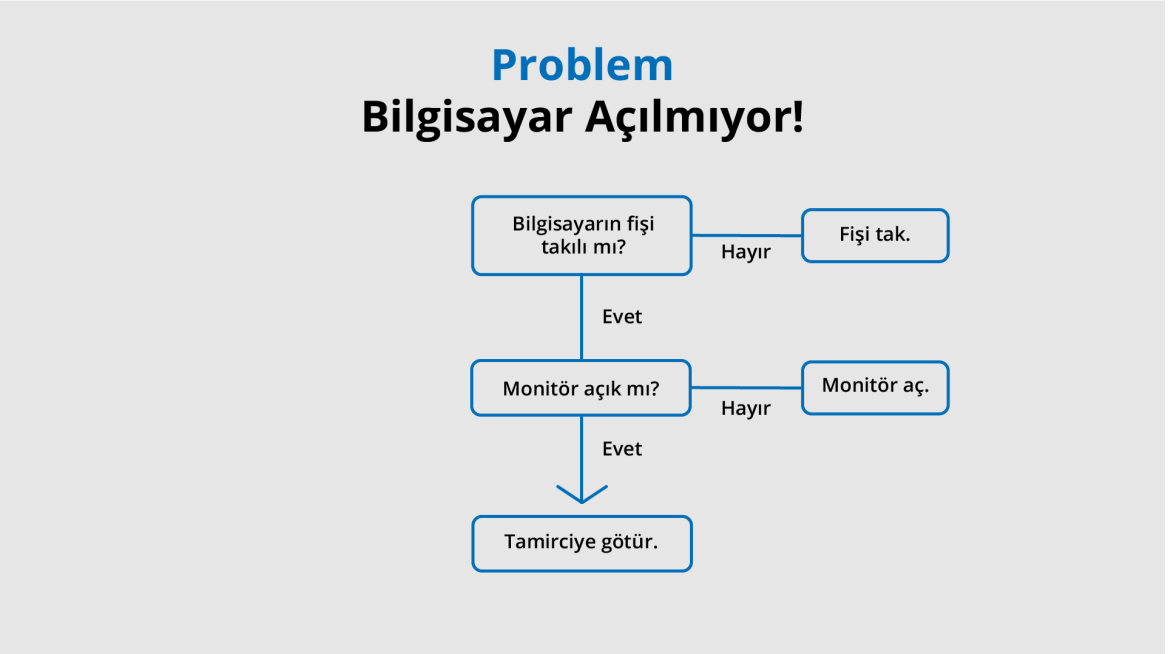
ARAŞTIRMA SORULARI

1.Algoritma nedir?

Algoritma,belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çözüm yolunun adım adım tasarlanmasıdır.Algoritmalar sadece bilgisayar bilimlerinde değil hayatın her alanında kullanılır.Örneğin bir yemek yaparken,o yemeğin tarifindeki adımlar aslında bir algoritmadır.



Algoritma,bir problemi çözmek için gerekli yolun basit,net ve belirli bir sıraya göre tasarlanmış halidir.
Örneğin açılmayan bir bilgisayar poblemi için çözüm yolu şu sıralamada olmalıdır:Öncelikle fişi takılı mı dıye kontrol etmeliyiz.Fişi takılı değil ise fişini takıp açabiliriz.Eğer fişi takılı ise monitörün açık olup olamdığını kontrol etmeliyiz.Eğer açık değilse monitörü açmalıyız.monitör de açık ise bilgisayarı bir tamirciye götürmeliyiz.



2.Bir problemi daha küçük parçalara ayırmak neden işe yarar?

Karmaşık ve göz korkutucu durumları yönetilebilir birimlere dönüştürerek çözüm sürecini kolaylaştırır.

Bu yaklaşımın sağladığı temel faydalar şunlardır.

-Bilişsel Yükü Azaltır:
–Beynin aynı anda işleyebileceği veri miktarı sınırlıdır.Problemi küçük parçalara bölmek,çalışma belleği üzerindeki baskıyı hafifletir ve odaklanmayı kolaylaştırır.

-Korku ve kaygıyı yaver:
–Büyük bir bütün olarak görülen sorunlar insanı bunaltır ve eylemsizliğe(ertelemeye) yol açar.Parçalara ayrıldığında her adım ulaşılabilir görünür.

-Süreci hızlandırır ve netleştirir:
–Karmaşık yapılar tek seferde çözülemez.Alt problemlere ayrılan her birim net bir şekilde görülür,planlama yapmak ve hataları fark etmek kolaylaşır.

-Motivasyonu artırır:
–Küçük bir parçayı başarıyla çözmek,kişiye "başarı"hissi verir ve bir sonraki adıma geçmek için motivasyon sağlar.

-Hata ayıklamayı kolaylaştırır:
–Bir şeyler yanlış gittiğinde,sorunun tüm sistemde nerede olduğunu bulmak yerine sadece ilgili küçük parçayı test etmek ve düzeltmek çok daha pratiktir.

3.Bir problemin girdisi ve çıktısı nasıl belirlenir?

Algoritma ve programlama mantığında belirli sorular sorularak ve analiz edilerek belirlenir.

1.Çıktıyı belirleme(önce "neyi istiyoruz?"sorusu)
Bir problemi çözmeye başlarken ilk olarak hedefe,yani çıktıya bakılır.

-Temel soru:
–"Bu problemin sonunda elimde tam olarak ne olmalı?"

-Nelere dikkat edilmeli?
–Çıktının türü nedir?(Bir sayı mı? Bir metin mi?True/False gibi mantıksal bir değer mi?)
–Çıktının formatı veya birimi nasıl olmalı?(Örn:TL cinsinden para,metre cinsinden uzunluk vb.)
–Çıktı tek bir değer mi,yoksa bir liste/tablo mu?

2.Girdiyi belirleme(sonra "elimizde ne var?"sorusu)
Çıktıya ulaşmak için dışarıdan veya sistemden hangi verilere ihtiyaç duyduğunuz tespit edilir.

-Temel soru:
–"Bu sonucu bulabilmek için kesinlikle hangi bilgilere / verilere sahip olamlıyım?"

-Nelere dikkat etmeli?
–Kullanıcıdan hangi bilgileri istemem gerekiyor?
–Hangi veriler sistemde halihazırda mevcut veya dışarıdan sağlanacak?
–Girdilerin türü nedir?(Tam sayı,ondalıklı sayı,isim vb.)
–Gereksiz veya eksik girdi var mı?(Çözüm için işe yaramayan veriler ayıklanmalı,eksik kalan veri varsa tamamalanmalıdır.)



4.Psueudocode nedir?

Herhangi bir dille bağımlı olmadan bazı semboller ve sözler ile bir algoritmanın tasarlanması diye tabir edebiliriz.Örneğin;iki sayının toplamını veren algoritmayı Pseudo

kod ile yazarsak:

- Başla
- Birinci sayıyı oku (sayi1)
- İkinci sayıyı oku (sayi2)
- toplam = sayi1 + sayi2
- toplam
- Bitir

Temel özellikleri:

-Dilden bağımsızdır:
–Python,java,C++ gibi belirli bir programlama dilinin kurallarını ya da kütüphanelerini içermez.

-Doğal dile yakındır:
–Türkçe veya ingilizce gibi günlük konuşma diline yakın ifadeler(“başla”,“eğer”,“yazdır”,“bitir”)kullanılır.

-Çalıştırılamaz:
–bilgisayar veya derleyici tarafından doğrudan Çalıştırılamaz;tek amacı insan zihnine ve ekiplere mantığı açıklamaktadır.

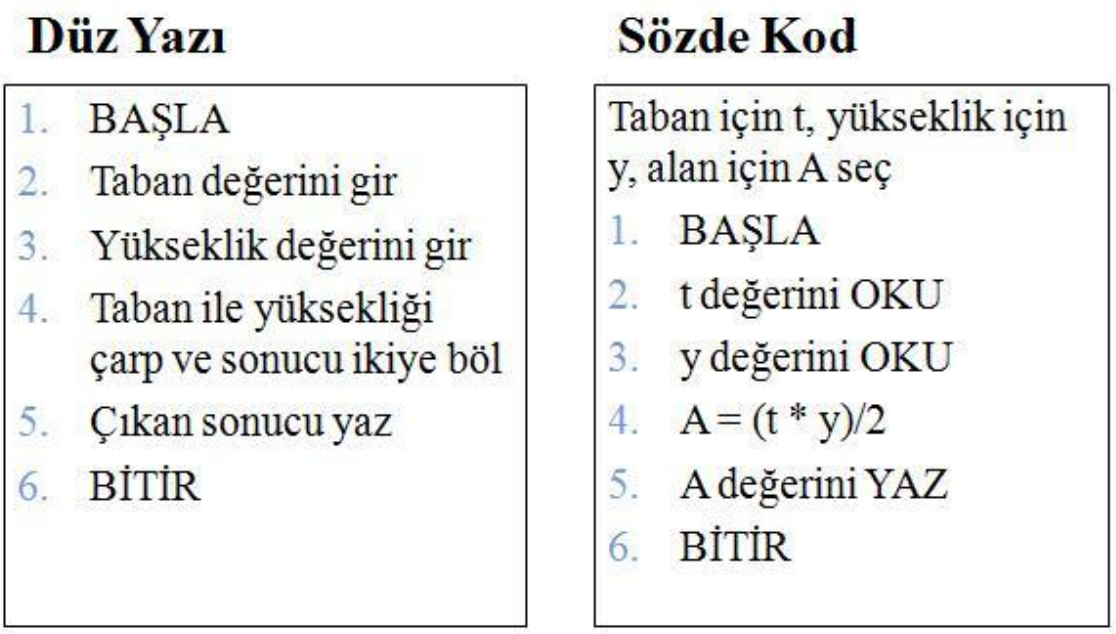
-Esnektir:
–Katı bir yazım standartı yoktur;önemli olan adımların mantıklı ve sıralı olmasıdır.

Neden kullanılır?

-Ön planlama:
–Kod yazmaya başlamadan önce algoritmayı tasarlamak ve mantık hatalarını erkenden görmek için kullanılır.

-Ekip iletişimi:
–Yazılımcılar ile teknik olmayan proje yöneticileri veya paydaşlar arasında ortak bir dil sağlar.

-Eğitim:
–Yeni başlayanların kod karmaşasına(sytax)boğulamadan sadece algoritma mantığına odaklanmasını sağlar.



5.Akış şeması hangi amaçla kullanılır?

Bir algoritmayı,iş sürecini,sistemi veya bir sorunun çözüm adımlarını ve karar noktalarını grafiksel sembollerle görsel olarak ifade etmek amacıyla kullanılır.

Temel kullanım amaçları

-Süreçleri görselleştirmek:
–Karmaşık ve uzun adımlardan oluşan süreçleri tek bir şemada toplayarak kolayca anlaşılmasını sağlar.

-Belgelemek ve standartlaştırmak:
–Bir şirketteki iş akışlarının veya yazılım algoritmalarının nasıl gerçekleştiğini kayıt altına alır.

-Analiz ve optimizasyon:
–Süreçteki gereksiz adımları,darboğazları veya hatalı noktaları tespit edip iş akışını geliştirmeye yardımcı olur.

-Sorun giderme(problem solving):
–Bir arızanın veya problemin çözümünde hangi adımların izleneceğini mantıksal sıralamayla gösterir.

-İletişimi kolaylaştırmak:
–Ekiplerin veya projede yer alan kişilerin aynı süreç üzerinde ortak bir görsel dille anlaşmasını sağlar.

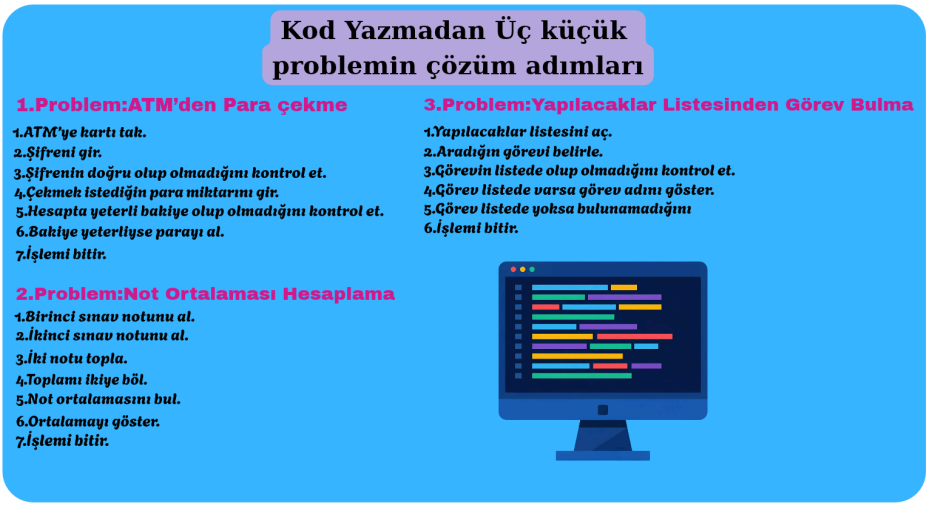
6.Aynı probleme birden fazla doğru çözüm olabilir mi? Örnek bulun.

Evet,aynı problemin birden fazla doğru çözümü olabilir.

Problem çözme teknikleri
-Beyin fırtınası
-Balık kılçığı diyagramı
-Pareto analizi
-Akış diyagramları
-Altı şapka düşünme tekniği
-Veri toplamak ve analiz
-Karar diyagramı
-5N1K kurallarını
-Kontrol diyagramı
-ABC analizi

Gün sonunda teslim edeceğiniz not:

1.Kod yazmadan üç küçük problemin çözüm adımlarını hazırlayın.



2.Problemlerden en az birini pseudocode ile,en az birini akış şemasıyla ifade edin.

1.Problem:Not Ortalaması Hesaplama (Pseudocode)

1.Başla
2.Birinci sınav notunu gir.
3.İkinci sınav notunu gir.
4.İki sınav notunu topla.
5.Toplamı 2'ye böl.
6.Not ortalamasını göster.
7.Bitir.

2.Problem:İki Sayının Toplamını Bulma(Akış Şeması)

1.Başla
2.Birinci sayıyı al.
3.İkinci sayıyı al.
4.İki sayıyı topla.
5.Toplamı ekranda göster.
6.Bitir.

3.Çözüm yazmadan önce hangi soruları sormanız gerektiğine dair kendi kontrol listenizi oluşturun.

1.Problem nedir?
–Sorunu doğru anladım mı?

2.Amaç nedir?
–Bu problemi çözerek neye ulaşmak istiyorum?

3.Hangi bilgilere ihtiyacım var?
–Gerekli verileri belirledim mi?

4.Hangi bilgiler elimde var?
–Kullanabileceğim verileri biliyor muyum?

5.Hangi adımları izlemeliyim?
–Çözümü sırayla planladım mı?

6.Birden fazla çözüm yolu var mı?
–En uygun yöntemi seçtim mi?

7.Hata oluşabilir mi?
–Yanlış sonuçları önlemek için nelere dikkat etmeliyim?

8.Sonucu nasıl kontrol edeceğim?
–Çözümün doğru olup olmadığını nasıl anlayacağım?

SONUÇ:Bu soruları cevapladıktan sonra problemi daha kolay,düzenli ve doğru bir şekilde çözebilirim.

Ek Görev:

1.Örnek problem başlıkları:ATM'den para çekme,not ortalaması hesaplama,yapılacaklar listesinden görev bulma;

